

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2022

1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए:

(1X6=6)

- i. एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या P एवं प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर $2r\%$, होने से, n वर्ष बाद जनसंख्या होगी:
 (a) $P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$ (b) $P\left(1+\frac{r}{50}\right)^n$ (c) $P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{2n}$ (d) $P\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$
- ii. फ़ातिमा, श्रेया एवं स्मिता ने कुल 6000 रु. देकर एक व्यवसाय शुरू किया | एक वर्ष बाद फ़ातिमा, श्रेया एवं स्मिता ने क्रमशः 50 रु, 100 रु, 150 रु का लाभांश पाया | इस व्यवसाय में स्मिता ने निवेश किया:
 (a) Rs. 1000 (b) Rs. 2000 (c) Rs. 3000 (d) Rs. 4000
- iii. $A:B=2:3$, $B:C=5:8$, $C:D=6:7$, होने से $A:D =$ कितना ?
 (a) 2:7 (b) 7:2 (c) 5:8 (d) 5:14
- iv. O केन्द्र वाले वृत्त का PQ एक व्यास है ; R वृत्त पर स्थित एक बिन्दु है एवं $PR = RQ$ होने से $\angle RPQ$ का मान:
 (a) 30° (b) 90° (c) 60° (d) 45°
- v. दो वृत्त परस्पर को स्पर्श अथवा काटते न हों तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शक/ स्पर्शकों की संख्या है / हैं :
 (a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 4
- vi. $2r$ इकाई लम्बाई के अर्द्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन है:
 (a) $\frac{32\pi.r^3}{3}$ cubic units (b) $\frac{16\pi.r^3}{3}$ cubic units
 (c) $\frac{8\pi.r^3}{3}$ cubic units (d) $\frac{64\pi.r^3}{3}$ cubic units

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. वार्षिक चक्रवृद्धि व्याजदर $r\%$ एवं प्रथम वर्ष का मूलधन P रु होने पर दूसरे वर्ष का मूलधन है _____.
- ii. $7\sqrt{11}$ एक _____ संख्या है |
- iii. यदि एक गोलक का अर्द्धव्यास r एवं आयतन v , तो $v \propto$ _____.
- iv. दो त्रिभुज सदृश होंगे, यदि उनकी संगत भुजाएं _____ हों |
- v. एक चतुर्भुज के दोनों विपरीत कोण परस्पर सम्पूरक होने से चतुर्भुज के शीर्ष बिन्दुवें _____.
- vi. किसी समकोणीय षट्फलक की लम्बाई, चौड़ाई एवाव ऊँचाई समान होने से उस ठोस का विशेष नाम है _____.

3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. साझा व्यापार में कम से कम कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है |
- ii. मूलधन एवं मिश्रधन में सम्बंध है, मूलधन $<$ मिश्रधन |
- iii. $x^2 = 100$ समीकरण के दो मूल ± 10 हैं |

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2022

- iv. a और b में विलोम भेद होने से $\frac{a}{b}$ = स्थिरांक होगा ।
- v. दो एक केन्द्रीय वृत्तों की केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शक होगी ।
- vi. एक लम्ब वृत्ताकार शंकु की ऊँचाई, अर्द्धव्यास एवं तिर्यक ऊँचाई सदैव एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएँ होती है ।

4. किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए: (2X10=20)

- i. वार्षिक व्याज मूलधन का $\frac{1}{16}$ अंश होने से, 690 रु का 8 माह का व्याज कितना होगा ?
- ii. किसी स्थान की वर्तमान जनसंख्या 13310 है । किस दर से वृद्धि होने से 3 वर्ष में जनसंख्या 17280 होगी ?
- iii. किसी व्यवसाय में A, B, C के मूलधन का नुपात $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ है । एक वर्ष बाद व्यवसाय में z रु की हानी हुई । C की हानि ज्ञात कीजिए ।
- iv. $7x^2 - 66x + 27 = 0$ समीकरण के दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए ।
- v. हर की करणी का परिमेयकरण कीजिए : $\frac{12}{\sqrt{15}-3}$
- vi. O केन्द्रीय वृत्त के अर्द्धव्यास की लम्बाई 13 से मी एवं एक जीवा AB की लम्बाई 10 से मी, वृत्त के केन्द्र से AB जीवा की दूरी निकालिए ।
- vii. AOB एक वृत्त का व्यास है जिसका केन्द्र O है । C वृत्त पर स्थित एक बिन्दु है । $\angle OBC = 60^\circ$ होने से $\angle OCA$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- viii. एक O केन्द्रीय वृत्त के केन्द्र से 26 से मी दूर पर स्थित एक बिन्दु P से अंकित वृत्त के स्पर्शक की लम्बाई 10 से मी होने से वृत्त के अर्द्धव्यास की लम्बाई ज्ञात कीजिए ।
- ix. $\triangle ABC$ में $DE \parallel BC$ जहाँ D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित हैं । यदि $AD = 5$ से मी , $DB = 6$ से मी , एवं $AE = 7.5$ से मी हो तो AC की लम्बाई ज्ञात कीजिए ।
- x. दो लम्ब वृत्ताकार बेलनों की ऊँचाई का अनुपात 1:2 एवं आधार की परिधि का अनुपात 3:4 होने से उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए ।
- xi. एक गोलक के अर्द्धव्यास की लम्बाई 50% वृद्धि करने से वक्रतल के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निर्णय कीजिए ।
- xii. किसी घन के विकर्ण की लम्बाई $4\sqrt{3}$ से मी । घन के सम्पूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

5. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(2X5=10)

- i. किसी मूलधन का समान वार्षिक सरल व्याज दर से 7 वर्ष में मिश्रधन 7100 रु एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रु होने से मूलधन एवं वार्षिक प्रतिशत सरल व्याज दर ज्ञात कीजिए ।
- ii. तीन मित्रों ने क्रमशः 8000 रु, 10000 रु एवं 12000 रु एकत्र करके एवं बैंक से कुछ रुपया ऋण केलर एक व्यवसाय शुरू किया । वर्ष के अंत में 13400 रु लाभ हुआ । उस लाभ से बैंक को 5000 रु किस्त देने के बाद शेष रुपया वे मूलधन के अनुपात में बाँट लिए । लाभांश से कौन कितना रुपया पायेगा ?
- iii. 20000 रु का वार्षिक 5% व्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि व्याज एवं सरल व्याज का अंतर कितना होगा ?

6. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(2X3=6)

- i. समाधान कीजिए: $\frac{1}{a+b+x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $-(a+b)$
- ii. समीकरण के दोनों मूल -4 and 3 होने से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए ।
- iii. $m + \frac{1}{m} = \sqrt{3}$ होने से , (a) $m^2 + \frac{1}{m^2}$ एवं (b) $m^3 + \frac{1}{m^3}$ का सरलतम मान ज्ञात कीजिए ।

7. किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(2X3=6)

- i. सरलतम मान ज्ञात कीजिए: $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$.
- ii. यदि $a = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ एवं $ab=1$, हो तो $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- iii. 15 किसान 5 दिन में 18 बीघा जमीन की खेती कर सकते हैं । भेद का सिद्धान्त प्रयोग करके ज्ञात कीजिए की 10 किसान 12 बीघा जमीन की खेती कितने दिनों में कर सकेंगे?

8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

(1X3=3)

- i. यदि $a:b=b:c$ हो तो, प्रमाणित कीजिए कि: $\frac{abc(a+b+c)^3}{(ab+bc+ca)^3} = 1$
- ii. $\frac{a}{1-a} + \frac{b}{1-b} + \frac{c}{1-c} = 1$ होने से , $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c}$ का मान ज्ञात कीजिए ।

9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

(1X5=5)

- i. प्रमाणित कीजिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर सम्पूरक होते हैं ।

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2022

- ii. प्रमाणित कीजिए कि किसी जीवा, जो कि व्यास नहीं है, पर वृत्त के केन्द्र से लम्ब अंकित करने से यह लम्ब जीवा को समद्विभाजित करती है ।

10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

(1X3=3)

- i. ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है । जीवा DE, कोण $\angle BDC$ की बहिर्समद्विभाजक है । प्रमाणित कीजिए कि AE (या बढ़ी हुई AE) $\angle BAC$ की बहिर्समद्विभाजक होगी ।
- ii. O केन्द्रीय वृत्त की दो जीवायें AB और CD को बढ़ाने से परस्पर P बिन्दु पर काटती है । प्रमाणित कीजिए कि $\angle AOC - \angle BOD = 2\angle BPC$.

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

(1X5=5)

- i. एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी समकोण संलग्न दोनों भुजाओं की लम्बाई 4 से मी और 8 से मी है । त्रिभुज का परिवृत्त अंकन कीजिए (केवल मात्र अंकन चिह्न देना होगा) ।
- ii. 2.6 से मी अर्द्धव्यास की लम्बाई वाले एक वृत्त की रचना कीजिए एवं वृत्त के केन्द्र से 6 से मी दूर इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिन्दु से वृत्त पर एक स्पर्शक अंकन कीजिए ।

12. किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(4X4=16)

- i. 2.1 मी लम्बे एवं 1.5 मी चौड़े एक आयत घनाकार हौज का आधा भाग जल से भरा हुआ है । इस हौज में 630 लीटर जल और डालने से जल की ऊँचाई कितनी बढ़ेगी, ज्ञात कीजिए ।
- ii. एक लम्ब वृत्ताकार बेलन की ऊँचाई उसके अर्द्धव्यास की दुगुनी है । यदि ऊँचाई 6 गुना होती तो बेलन का आयतन 539 घन डेसी मी अधिक होता, बेलन की ऊँचाई कितनी है ?
- iii. लम्बवृत्ताकार शंकुनामा तम्बू में 11 लोग रह सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि पर 4 वर्ग मी. जगह लगती है एवं 20 घन मी वायु की आवश्यकता है । इन्ही 11 लोगों के लिए निर्मित तम्बू की ऊँचाई ज्ञात कीजिए ।
- iv. 8 से मी अर्द्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 से मी अर्द्धव्यास वाले कितने गोलक बनाए जा सकते हैं, ज्ञात कीजिए ।
- v. एक चाय बाक्स की भीतरी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 7.5 डेसी मी, 6 डेसी मी और 5.4 डेसी मी है । चाय से भरे बाक्स का 52 किलो 350 ग्राम, किन्तु खाली स्थिति में बाक्स का वजन 3.75 किलो ग्राम होने से 1 घन डेसी मी चाय का वजन कितना होगा, उसे ज्ञात कीजिए ।

(दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रश्न)

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2022

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

(1X5=5)

- i. किसी समकोण त्रिभुज की समकोण संलग्न दोनों भुजाओं की माप देने से इस त्रिभुज के परिवृत्त अंकन की प्रणाली का वर्णन कीजिए ।
- ii. किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिन्दु से इस वृत्त पर एक स्पर्शक की अंकन प्रणाली का वर्णन कीजिए ।

[बाह्य परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रश्न]

13. (a) किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(2X3=6)

- i. $2x^2 + ax + 8 = 0$ समीकरण का एक मूल 1 होने से a का मान ज्ञात कीजिए ।
- ii. प्रतिशत वार्षिक सरल व्याज दर कितना होने से किसी मूलधन का 10 वर्ष का व्याज मिश्रधन का $\frac{2}{5}$ अंश होगा?
- iii. $\sqrt{8}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{72}$ में से कौन एक सदृश करणी नहीं है ?
- iv. जिस शंकु के आधार के व्यास की लम्बाई 20 से मी एवं तिर्यक ऊँचाई 25 से मी हो उसके सम्पूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

(b) किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(1X4=4)

- i. निश्चित परिमाण के मूलधन का निश्चित प्रतिशत वार्षिक व्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि व्याज का परिमाण एवं सरल व्याज का परिमाण क्या होगा ?
- ii. अर्द्धवृत्त पर स्थित कोण का मान कितना होगा ?
- iii. 5, 10 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए ।
- iv. केवल एक तल से निर्मित किसी ठोस आकृति का नाम क्या है ?
- v. वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोणों में क्या सम्बंध है ?
